

BOLETÍN DE EJERCICIOS · BLOQUE D · Geometría

Tema 10. Vectores en el plano

Boletín de ejercicios resueltos y propuestos (con soluciones) para practicar los contenidos de este tema. Se recomienda haber estudiado antes los apuntes completos.

5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Calcula las coordenadas y el módulo del vector AB, siendo A(1, 2) y B(6, 14).

Coordenadas: $AB = (6 - 1, 14 - 2) = (5, 12)$.

Módulo: $|AB| = \sqrt{(5^2 + 12^2)} = \sqrt{(25 + 144)} = \sqrt{169}$

$|AB| = 13$

EJERCICIO RESUELTO 2

Dados $u = (4, -3)$ y $v = (-2, 5)$, calcula $u + v$ y $u - v$.

$u + v = (4 + (-2), -3 + 5) = (2, 2)$

$u - v = (4 - (-2), -3 - 5) = (6, -8)$

EJERCICIO RESUELTO 3

Dado $v = (2, -6)$, calcula $3v$ y $-(1/2)v$.

$3v = (3 \times 2, 3 \times (-6)) = (6, -18)$

$-(1/2)v = (-0,5 \times 2, -0,5 \times (-6)) = (-1, 3)$

EJERCICIO RESUELTO 4

Dado $v = (-8, 6)$, exprésalo como combinación de i y j , calcula su módulo y halla el vector unitario con su misma dirección y sentido.

$v = -8i + 6j$.

Módulo: $|v| = \sqrt{((-8)^2 + 6^2)} = \sqrt{(64 + 36)} = \sqrt{100} = 10$.

Vector unitario: $u = v / |v| = (-8/10, 6/10) = (-0,8, 0,6) = -0,8i + 0,6j$

EJERCICIO RESUELTO 5

Comprueba si $u = (3, 4)$ y $v = (4, -3)$ son perpendiculares. A continuación, calcula el ángulo que forman $p = (1, 1)$ y $q = (0, 2)$.

Perpendicularidad: $u \cdot v = (3)(4) + (4)(-3) = 12 - 12 = 0 \rightarrow u$ y v son perpendiculares.

Ángulo entre p y q : $p \cdot q = (1)(0) + (1)(2) = 2$. $|p| = \sqrt{2}$, $|q| = 2$.

$$\cos \theta = 2 / (\sqrt{2} \times 2) = 2 / (2\sqrt{2}) = 1/\sqrt{2} \approx 0,7071$$

$$\theta = \arccos(0,7071) = 45^\circ$$

6. Ejercicios propuestos

Intenta resolver los siguientes ejercicios por tu cuenta antes de mirar la solución. Dibuja siempre un esquema en el plano cartesiano: te ayudará a comprobar si tu resultado tiene sentido.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

1. Calcula las coordenadas y el módulo del vector AB, siendo A(3, 1) y B(8, 9).

Solución: $AB = (5, 8)$; $|AB| = \sqrt{(25+64)} = \sqrt{89} \approx 9,43$

2. Dados $u = (5, 2)$ y $v = (-3, 6)$, calcula $u + v$ y $u - v$.

Solución: $u+v = (2, 8)$; $u-v = (8, -4)$

3. Dado $v = (4, -10)$, calcula $2,5 \cdot v$ y $-v$.

Solución: $2,5v = (10, -25)$; $-v = (-4, 10)$

4. Dado $v = (9, 12)$, exprésalo como $x \cdot i + y \cdot j$, calcula su módulo y su vector unitario.

Solución: $v = 9i+12j$; $|v| = \sqrt{(81+144)} = \sqrt{225} = 15$; unitario = $(0,6, 0,8)$

5. Calcula el módulo del vector $v = (-5, -12)$.

Solución: $|v| = \sqrt{(25+144)} = \sqrt{169} = 13$

6. Comprueba si $u = (2, -1)$ y $v = (1, 2)$ son perpendiculares.

Solución: $u \cdot v = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 2 - 2 = 0 \rightarrow$ sí, son perpendiculares

7. Calcula el ángulo que forman los vectores $u = (3, 4)$ y $v = (4, 3)$.

Solución: $u \cdot v = 12+12 = 24$; $|u|=|v|=5$; $\cos \theta = 24/25 = 0,96 \rightarrow \theta \approx 16,26^\circ$

8. Una barca tiene una velocidad propia de $(6, 8)$ km/h y la corriente del río le añade una velocidad de $(2, -1)$ km/h. Calcula la velocidad resultante y su módulo.

Solución: $v_R = (8, 7)$ km/h ; $|v_R| = \sqrt{(64+49)} = \sqrt{113} \approx 10,63$ km/h

9. Una fuerza $F = (12, 5)$ N provoca un desplazamiento $d = (3, 4)$ m en la misma dirección del movimiento. Calcula el trabajo realizado.

Solución: $W = F \cdot d = 12 \times 3 + 5 \times 4 = 36+20 = 56$ J

10. Sobre un objeto actúan dos fuerzas $F_1 = (5, 0)$ N y $F_2 = (0, 12)$ N. Calcula la fuerza resultante y su módulo.

Solución: $F_R = (5, 12)$ N ; $|F_R| = \sqrt{(25+144)} = \sqrt{169} = 13$ N

Currículo oficial de referencia: Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria ([BOCM número 176, 26 de julio de 2022](#)). Para la teoría completa, consulta los apuntes de este mismo tema.